2025　年度

東京理科大学大学院

理学研究科　　物理学専攻

修士課程入学試験問題

[　専門科目　]

【この試験は専門科目の問題で、１ページから２ ページまであります。】

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配布された問題用紙・計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

熱・統計力学、量子力学の2部門、すべて解答しなさい。(1ページ～2ページ)

解答用紙は裏面使用不可。

計算用紙は裏面も使用可。

試験時間　80　分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
熱・統計力学	解答用紙に解答	1	2
量子力学	解答用紙に解答	2	

受験番号	

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	物理学	科目	[専門科目] 熱・統計力学	受験番号	

［1］熱力学（気体の自由膨張）

容器 A と容器 B をコックがついた細い管でつなぐ。容器 A と容器 B はいずれも断熱材でできており，それらの体積はいずれも V である。ただし，V は管の体積は比べて非常に大きく，管の体積は無視できるものとする。はじめ，コックは閉められており，容器 A には温度 T で物質量 1 モルの理想気体が閉じ込められており熱平衡状態であった。一方，容器 B は真空であった。この状態を始状態と呼ぶことにする。コックを外すと気体は自由膨張し，十分に時間が経過した後，容器 A と容器 B の中の気体は一様になった。この状態を終状態とよぶことにする。この気体に関する以下の問いに答えなさい。ただし，気体定数は R とする。

（1）終状態と始状態の気体の内部エネルギーの差 ΔU を答えなさい。

（2）終状態と始状態の気体のエントロピーの差 ΔS を答えなさい。

【ヒント】理想気体の自由膨張においては，気体の温度は変化しないことが知られている。したがって，不可逆過程の自由膨張における状態量の変化を求める代わりに，温度一定のもとでの準静的な膨張過程での状態量の変化を求めることで，自由膨張における状態量の変化を知ることができる。

［2］統計力学（スピン 1 の常磁性体）

N 個の「スピン 1 をもつ粒子」がそれぞれ特定の位置に固定されている。スピン同士は互いに相互作用しておらず独立とみなせるものとする。この系の z 方向に一様な磁場 H を加えたとき，系のハミルトニアン $\mathcal{H}$ は

$$\mathcal{H} = -h\sum_{i=1}^{N} S_i^z$$

によって与えられる。ここで，S_i^z は i 番目のスピンの z 成分であり，$S_i^z = 0, \pm 1$ の 3 つの値をとる。また，h はボーア磁子 μ_{B} とランデの g 因子を用いて $h = g\mu_{\mathrm{B}}H$ である。この系が温度 T の熱平衡状態にあるとき，この系に関する以下の問いに答えなさい。なお、ボルツマン定数は k_{B} とする。

（1）1 個のスピンがとるエネルギー固有値を全て答えなさい。

（2）この系の分配関数 Z を答えなさい。

（3）この系のヘルムホルツの自由エネルギー F を答えなさい。

（4）この系の内部エネルギー U を答えなさい。

（5）この系のエントロピー S を答えなさい。

（6）この系の比熱 C を答えなさい。

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	物理学	科目	[専門科目] 量子力学	受験番号	

［1］

原点からの距離 r と角度 θ によって表される二次元極座標 (r,θ) を用いて原点から半径 r_0 の円の内側に束縛された粒子の定常状態を考える。自由粒子が従う時間に依存しない Schrödinger 方程式は以下のように表される。

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(r,\theta)=E\psi(r,\theta)\,. \tag{A}$$

ここで，$\hbar$ はディラック定数，m と E はそれぞれ粒子の質量とエネルギー，ψ は r と θ とに依存する波動関数である。また，二次元極座標系におけるラプラシアン ∇^2 は，

$$\nabla^2=\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\,,$$

と表される。これらを用いて以下の小問に答えなさい。

（1）変数分離形の解 $\psi(r,\theta)=R(r)\Theta(\theta)$ を仮定する。このとき (A) 式を，

$$r^2\frac{d^2R}{dr^2}+r\frac{dR}{dr}+(\alpha r^2-\beta)R=0\,, \tag{B}$$

$$\frac{d^2\Theta}{d\theta^2}+\beta\Theta=0\,, \tag{C}$$

という二つの式に分離し，α の具体形を求めなさい。ただし β は分離定数である。

（2）(C) 式に関して周期的境界条件 $\Theta(\theta+2\pi)=\Theta(\theta)$ を適用したとき，分離定数 β に課せられる条件を導きなさい。

（3）前問で求めた分離定数 β の条件を適用したとき，r を適切な変数 x に変換することで (B) 式が以下のベッセル微分方程式に一致することを示しなさい。ただし n は整数である。

$$\frac{d^2R(x)}{dx^2}+\frac{1}{x}\frac{dR(x)}{dx}+\left(1-\frac{n^2}{x^2}\right)R(x)=0\,. \tag{D}$$

（4）ベッセル微分方程式 (D) に関して，原点において正則な解である第一種ベッセル関数は $|x|\to\infty$ の極限において近似的に次のように表される。

$$R(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos\left(x-\frac{2n+1}{4}\pi\right)\,. \tag{E}$$

原点から半径 r_0 の円の内側に粒子が束縛されているということから波動関数に境界条件 $\psi(r_0,\theta)=0$ を課す。位置 $r=r_0$ は原点から十分に離れており (E) 式が成立することを仮定し，エネルギー固有値を求めなさい。

（5）前問で求めたエネルギー固有値は，一次元の無限井戸型ポテンシャルに閉じ込められた粒子の束縛状態におけるエネルギー固有値と比較してどのような点で異なるかを説明し，またそのような違いが生じた原因について考察しなさい。